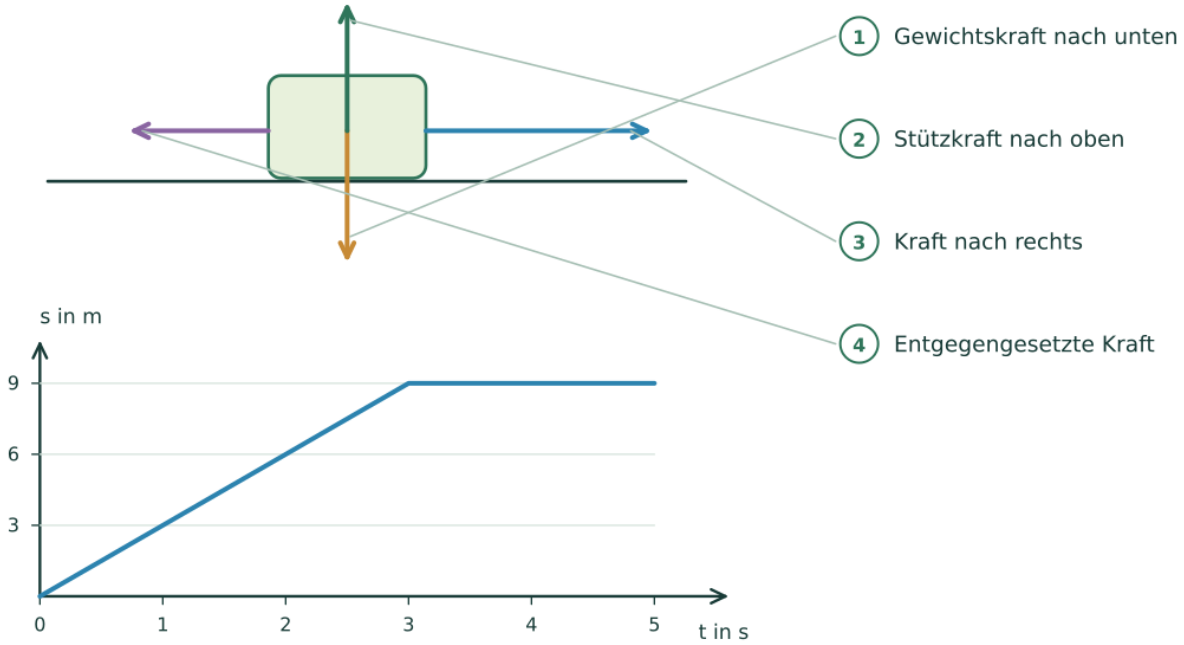
Kräfte und Bewegung

Geschwindigkeit, Diagramme, Kraftpfeile und Hebel

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.

Kraftpfeile und Weg-Zeit-Diagramm



Im Diagramm zählt die Steigung, nicht die Höhe der Linie.

Deine acht Lernziele

1. **Grössen und Einheiten**
2. **Geschwindigkeit berechnen**
3. **Weg-Zeit-Diagramme**
4. **Kräfte darstellen**
5. **Masse und Gewichtskraft**
6. **Resultierende Kraft und Gleichgewicht**
7. **Reibung im Alltag**
8. **Hebel und Kraftarm**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Kräfte und Bewegung

LERNTEIL

1. Grössen und Einheiten

Ich kann Weg, Zeit, Geschwindigkeit und Kraft mit passenden Einheiten angeben und umrechnen.

Weg s: Meter (m). **Zeit t:** Sekunde (s). **Geschwindigkeit v:** m/s oder km/h. **Kraft F:** Newton (N). **Masse m:** Kilogramm (kg). Umrechnen: 1 min = 60 s; 1 km = 1000 m; 1 m/s = 3.6 km/h.

Ein Formelzeichen und eine Einheit sind verschieden: s steht für den Weg, die Einheit s für die Sekunde. Schreibe Grössenwerte immer mit Einheit. Vor einer Rechnung werden die Einheiten passend umgerechnet.

Beispiel: 72 km/h : 3.6 = 20 m/s. 5 m/s × 3.6 = 18 km/h. 2 min = 120 s.

Achtung: km/h und m/s sind nicht zahlenmässig gleich. 1 Minute hat 60 Sekunden, nicht 100.

2. Geschwindigkeit berechnen

Ich kann Durchschnittsgeschwindigkeit, Weg und Zeit berechnen.

v = s/t, **s = v·t**, **t = s/v**. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist der gesamte zurückgelegte Weg geteilt durch die gesamte benötigte Zeit. Bei gleichförmiger Bewegung ist die Geschwindigkeit konstant.

Eine Durchschnittsgeschwindigkeit verrät nicht, ob zwischendurch angehalten oder beschleunigt wurde. Bei verschieden langen Teilstrecken darf man die Geschwindigkeiten nicht ohne weitere Prüfung einfach mitteln.

Beispiel: Ein Fahrrad legt 120 m in 24 s zurück: v = 120/24 = 5 m/s = 18 km/h. Bei 4 m/s in 30 s: s = 120 m.

Achtung: Weg und Zeit nicht vertauschen. Die gesamte Zeit muss auch Pausen enthalten, wenn die gesamte Fahrt betrachtet wird.

3. Weg-Zeit-Diagramme

Ich kann ein s-t-Diagramm lesen und gleichförmige Bewegung sowie Stillstand erkennen.

Im **s-t-Diagramm** steht die Zeit auf der waagrechten und der Weg auf der senkrechten Achse. Bei gleichförmiger Bewegung entsteht eine Gerade. **Steilere Linie → grössere Geschwindigkeit.** Eine waagrechte Linie zeigt Stillstand.

Die Steigung entspricht Δs/Δt. Liegt ein Punkt höher als ein anderer, ist dort mehr Weg zurückgelegt; das bedeutet nicht automatisch, dass genau dort schneller gefahren wird. Dafür muss man die Steigung vergleichen.

Beispiel: Von (0 s | 0 m) nach (4 s | 8 m): v = 8/4 = 2 m/s. Von (4 s | 8 m) nach (7 s | 8 m): Stillstand für 3 s.

Achtung: Ein s-t-Diagramm ist keine Landkarte. Eine waagrechte Strecke bedeutet hier keine waagrechte Strasse.

Verstehen und anwenden

Kräfte und Bewegung

LERNTEIL

4. Kräfte darstellen

Ich kann Kraftwirkungen erklären und Kräfte mit Pfeilen darstellen.

Eine **Kraft** kann Geschwindigkeit oder Bewegungsrichtung ändern und Körper verformen. Ein Kraftpfeil zeigt **Angriffspunkt, Richtung und Betrag**. Seine Länge wird mit einem angegebenen Massstab gewählt. Gemessen wird Kraft mit einem Kraftmesser in Newton.

Man erkennt Kräfte an ihren Wirkungen, nicht als sichtbare Gegenstände. Auch ein ruhender Körper kann unter mehreren Kräften stehen. Ein Pfeil braucht einen klaren Anfang am Angriffspunkt und eine Spitze für die Wirkrichtung.

Beispiel: Massstab 1 cm = 2 N: Für 6 N ist der Pfeil 3 cm lang. Beim Bremsen wirkt die bremsende Kraft entgegen der Bewegungsrichtung.

Achtung: Bewegungsrichtung und Kraftrichtung sind nicht immer gleich. Ein unverformter oder ruhender Körper ist nicht automatisch kräftefrei.

5. Masse und Gewichtskraft

Ich kann Masse und Gewichtskraft unterscheiden und F_G = m·g anwenden.

Masse beschreibt eine Körpereigenschaft und wird in kg angegeben. Die **Gewichtskraft** ist die Gravitationskraft am jeweiligen Ort und wird in N gemessen. **F_G = m·g**. In den Aufgaben verwenden wir ausdrücklich **g = 10 N/kg** als Schulnäherung.

Auf der Erde ist g näherungsweise 9.81 N/kg. Die Masse bleibt beim Ortswechsel gleich; die Gewichtskraft kann sich ändern. Auf dem Mond ist g deutlich kleiner als auf der Erde.

Beispiel: Ein Körper mit 3 kg hat bei g = 10 N/kg eine Gewichtskraft von 30 N. Auf dem Mond hat derselbe Körper weiterhin 3 kg, aber eine kleinere Gewichtskraft.

Achtung: „3 kg Gewichtskraft“ vermischt Masse und Kraft. Die Masse wird beim Flug zum Mond nicht automatisch kleiner.

6. Resultierende Kraft und Gleichgewicht

Ich kann gleichgerichtete und entgegengesetzte Kräfte zusammenfassen und Gleichgewicht erklären.

Kräfte in derselben Richtung werden addiert. Bei entgegengesetzten Kräften auf derselben Wirkungslinie werden die Beträge subtrahiert. Die **resultierende Kraft** zeigt die Gesamtwirkung. Bei **Kräftegleichgewicht** ist sie null.

Bei resultierender Kraft null bleibt ein ruhender Körper in Ruhe oder ein bewegter Körper bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Gleichgewicht bedeutet nicht, dass überhaupt keine einzelnen Kräfte wirken.

Beispiel: 8 N nach rechts und 3 N nach links → 5 N nach rechts. 4 N nach rechts und 4 N nach links → 0 N resultierend.

Achtung: Gleich grosse entgegengesetzte Kräfte addiert man hier nicht zu einer Kraft in eine Richtung. Beide müssen auf denselben Körper wirken.

Verstehen und anwenden

Kräfte und Bewegung

LERNTEIL

7. Reibung im Alltag

Ich kann Reibung als Kraft erklären und nützliche sowie störende Wirkungen nennen.

Reibung wirkt einer relativen Bewegung oder dem drohenden Gleiten zwischen Oberflächen entgegen. Man unterscheidet unter anderem Haft-, Gleit- und Rollreibung. Reibung kann Bewegung ermöglichen, abbremsen und mechanische Energie in innere Energie umwandeln.

Ohne Haftreibung zwischen Schuh und Boden wäre Gehen schwierig. Beim Schieben kann Gleitreibung stören. Schmieren oder Rollen kann Widerstand vermindern; rutschfeste Oberflächen können die Haftung erhöhen.

Beispiel: Bremsen nutzt Reibung zum Verzögern. Dabei erwärmen sich Teile des Bremssystems. Ein rollender Wagen lässt sich oft leichter bewegen als eine rutschende Kiste.

Achtung: Reibung ist nicht immer schädlich. Sie verschwindet nicht automatisch, nur weil ein Körper stillsteht.

8. Hebel und Kraftarm

Ich kann das Hebelgesetz auf einen einfachen waagrechten Hebel im Gleichgewicht anwenden.

Ein Hebel dreht sich um einen **Drehpunkt**. Beim waagrechten Hebel mit senkrechten Kräften gilt im Gleichgewicht $\mathbf{F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2}$. Der längere Kraftarm erlaubt eine kleinere Kraft. Allgemein ist der Hebelarm der senkrechte Abstand zur Wirkungslinie.

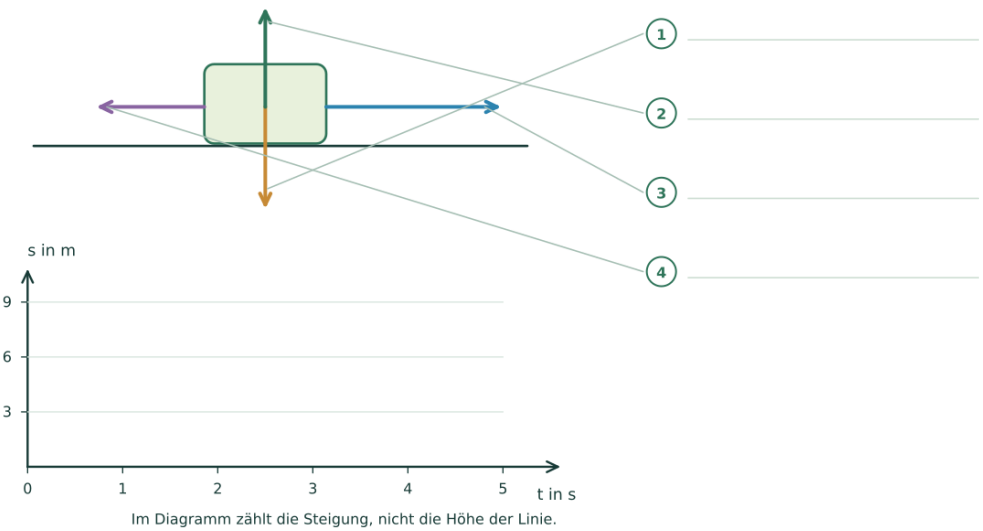
Bei Rechnungen müssen beide Armlängen dieselbe Einheit haben. Ein Hebel spart keine Energie: Der Angriffspunkt der kleineren Kraft legt bei einer Drehung einen längeren Weg zurück. Das Eigengewicht des Hebels wird in einfachen Aufgaben ausdrücklich vernachlässigt.

Beispiel: 20 N an 10 cm werden durch 5 N an 40 cm ausgeglichen: 20·10 = 5·40. Beide Drehmomente sind gleich gross und wirken entgegengesetzt.

Achtung: Nicht nur die Kräfte vergleichen: Ihre Abstände zum Drehpunkt sind entscheidend.

Zum Beschriften und Vergleichen:

Kraftpfeile und Weg-Zeit-Diagramm - zum Ergänzen



Im Diagramm zählt die Steigung, nicht die Höhe der Linie.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Kräfte und Bewegung

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Weg, Zeit, Geschwindigkeit und Kraft mit passenden Einheiten angeben und umrechnen.

→ **Weg s:** Meter (m). **Zeit t:** Sekunde (s). **Geschwindigkeit v:** m/s oder km/h. **Kraft F:** Newton (N). **Masse m:** Kilogramm (kg). Umrechnen: 1 min = 60 s; 1 km = 1000 m; 1 m/s = 3.6 km/h.

2. Ich kann Durchschnittsgeschwindigkeit, Weg und Zeit berechnen.

→ **$v = s/t$**, **$s = v \cdot t$**, **$t = s/v$**. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist der gesamte zurückgelegte Weg geteilt durch die gesamte benötigte Zeit. Bei gleichförmiger Bewegung ist die Geschwindigkeit konstant.

3. Ich kann ein s-t-Diagramm lesen und gleichförmige Bewegung sowie Stillstand erkennen.

→ Im **s-t-Diagramm** steht die Zeit auf der waagrechten und der Weg auf der senkrechten Achse. Bei gleichförmiger Bewegung entsteht eine Gerade. **Steilere Linie → grössere Geschwindigkeit.** Eine waagrechte Linie zeigt Stillstand.

4. Ich kann Kraftwirkungen erklären und Kräfte mit Pfeilen darstellen.

→ Eine **Kraft** kann Geschwindigkeit oder Bewegungsrichtung ändern und Körper verformen. Ein Kraftpfeil zeigt **Angriffspunkt, Richtung und Betrag**. Seine Länge wird mit einem angegebenen Massstab gewählt. Gemessen wird Kraft mit einem Kraftmesser in Newton.

5. Ich kann Masse und Gewichtskraft unterscheiden und $F_G = m \cdot g$ anwenden.

→ **Masse** beschreibt eine Körpereigenschaft und wird in kg angegeben. Die **Gewichtskraft** ist die Gravitationskraft am jeweiligen Ort und wird in N gemessen. **$F_G = m \cdot g$**. In den Aufgaben verwenden wir ausdrücklich **$g = 10$ N/kg** als Schulnäherung.

6. Ich kann gleichgerichtete und entgegengesetzte Kräfte zusammenfassen und Gleichgewicht erklären.

→ Kräfte in derselben Richtung werden addiert. Bei entgegengesetzten Kräften auf derselben Wirkungslinie werden die Beträge subtrahiert. Die **resultierende Kraft** zeigt die Gesamtwirkung. Bei **Kräftegleichgewicht** ist sie null.

7. Ich kann Reibung als Kraft erklären und nützliche sowie störende Wirkungen nennen.

→ **Reibung** wirkt einer relativen Bewegung oder dem drohenden Gleiten zwischen Oberflächen entgegen. Man unterscheidet unter anderem Haft-, Gleit- und Rollreibung. Reibung kann Bewegung ermöglichen, abbremsen und mechanische Energie in innere Energie umwandeln.

8. Ich kann das Hebelgesetz auf einen einfachen waagrechten Hebel im Gleichgewicht anwenden.

→ Ein Hebel dreht sich um einen **Drehpunkt**. Beim waagrechten Hebel mit senkrechten Kräften gilt im Gleichgewicht **$F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$**. Der längere Kraftarm erlaubt eine kleinere Kraft. Allgemein ist der Hebelarm der senkrechte Abstand zur Wirkungslinie.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Grössen und Einheiten

Rechne 3 Minuten in Sekunden und 15 m/s in km/h um.

2. Geschwindigkeit berechnen

Ein Kind geht 240 m in 3 Minuten. Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit in m/s.

3. Weg-Zeit-Diagramme

Zeichne: 0-4 s mit 2 m/s, dann 4-6 s Stillstand. Beschrifte beide Achsen.

Deine Skizze:

4. Kräfte darstellen

Zeichne eine Kraft von 5 N nach rechts bei 1 cm = 1 N. Markiere den Angriffspunkt.

Deine Skizze:

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Masse und Gewichtskraft

Vergleiche Masse und Gewichtskraft eines 2-kg-Körpers auf Erde und Mond.

6. Resultierende Kraft und Gleichgewicht

Ein Buch liegt ruhig auf einem Tisch. Warum ist das nicht „keine Kraft“?

7. Reibung im Alltag

Nenne je ein Beispiel, bei dem Reibung erwünscht und unerwünscht ist.

8. Hebel und Kraftarm

Zeichne einen Hebel: 30 N an 10 cm sollen von einer Kraft an 30 cm ausgeglichen werden. Berechne und beschrifte.

Deine Skizze:

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Grössen und Einheiten

___ / 4 P

Rechne um: a) 2.5 min in s, b) 500 m in km, c) 54 km/h in m/s. Nenne die Einheit der Kraft.

2. Geschwindigkeit berechnen

___ / 4 P

Ein Fahrrad fährt gleichförmig 180 m in 30 s. Berechne v in m/s und km/h. Welchen Weg legt es bei dieser Geschwindigkeit in weiteren 10 s zurück?

3. Weg-Zeit-Diagramme

___ / 4 P

Zeichne ein s-t-Diagramm: Von 0 bis 3 s werden gleichförmig 9 m zurückgelegt, danach 2 s Pause. Beschrifte die Achsen und berechne die Geschwindigkeit während der Bewegung.

Deine Zeichnung:

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Kräfte darstellen

___ / 4 P

Nenne zwei Kraftwirkungen. Zeichne 6 N nach links im Massstab 1 cm = 2 N und markiere den Angriffspunkt.

Deine Zeichnung:

5. Masse und Gewichtskraft

___ / 4 P

Ein Körper hat 4 kg. Berechne seine Gewichtskraft bei g = 10 N/kg. Gib beide Einheiten an und erkläre, was sich auf dem Mond verändert.

6. Resultierende Kraft und Gleichgewicht

___ / 4 P

Auf einen Körper wirken 8 N nach rechts und 5 N nach links. Bestimme Betrag und Richtung der Resultierenden. Erkläre zusätzlich den Fall 5 N rechts und 5 N links.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Reibung im Alltag

__ / 4 P

Erkläre die Richtung einer Gleitreibungskraft. Nenne je einen Nutzen, einen Nachteil und eine Möglichkeit, Reibung zu verringern.

8. Hebel und Kraftarm

__ / 4 P

Waagrechter Hebel ohne Eigengewicht, senkrechte Kräfte: Links wirken 12 N in 10 cm Abstand. Rechts ist der Abstand 30 cm. Skizziere den Hebel und berechne die rechte Kraft für Gleichgewicht.

Deine Zeichnung:

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Grössen und Einheiten

3 min = 180 s; 15 × 3.6 = 54 km/h.

2. Geschwindigkeit berechnen

3 min = 180 s; 240/180 = 1.33 m/s (gerundet).

3. Weg-Zeit-Diagramme

Gerade von (0|0) nach (4|8), danach waagrecht bis (6|8). Achsen t in s und s in m.

4. Kräfte darstellen

Pfeil beginnt am Angriffspunkt, zeigt nach rechts und ist 5 cm lang.

5. Masse und Gewichtskraft

Masse an beiden Orten 2 kg. Gewichtskraft auf der Erde bei g = 10 N/kg: 20 N; auf dem Mond kleiner.

6. Resultierende Kraft und Gleichgewicht

Gewichtskraft nach unten und Stützkraft des Tisches nach oben gleichen sich aus.

7. Reibung im Alltag

Erwünscht: Bremsen oder Haftung beim Gehen. Unerwünscht: Widerstand und Erwärmung in beweglichen Maschinenteilen.

8. Hebel und Kraftarm

30·10 = F·30 → F = 10 N. Pfeile an gegenüberliegenden Seiten mit entgegengesetzten Drehsinnen.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Grössen und Einheiten (4 P)

150 s · 0.5 km · 15 m/s · Newton (N). **Je 1 P.**

2. Geschwindigkeit berechnen (4 P)

v = s/t korrekt angesetzt · v = 6 m/s · v = 21.6 km/h · Weiterer Weg = 60 m. **Je 1 P.**

3. Weg-Zeit-Diagramme (4 P)

Zeitachse in s und Wegachse in m korrekt · Gerade von (0|0) nach (3|9) · Waagrechte Linie bis (5|9) · Geschwindigkeit während der Bewegung 3 m/s. **Je 1 P.**

4. Kräfte darstellen (4 P)

Eine passende Kraftwirkung · Eine zweite unterschiedliche Kraftwirkung · Pfeil 3 cm lang nach links · Angriffspunkt korrekt am Pfeilanfang markiert. **Je 1 P.**

5. Masse und Gewichtskraft (4 P)

Masse 4 kg · F_G = 4·10 = 40 N · Krafteinheit N von Masseneinheit kg unterschieden · Auf dem Mond bleibt die Masse gleich, die Gewichtskraft ist kleiner. **Je 1 P.**

6. Resultierende Kraft und Gleichgewicht (4 P)

Resultierende 3 N · Richtung nach rechts · Beim zweiten Fall resultierend 0 N · Gleichgewicht: Ruhe oder geradlinige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit bleibt erhalten. **Je 1 P.**

7. Reibung im Alltag (4 P)

Gleitreibung wirkt entgegen der relativen Gleitbewegung · Passender Nutzen, z. B. Bremsen · Passender Nachteil, z. B. Verschleiss oder unnötige Erwärmung · Passende Verringerung, z. B. Schmieren oder Rollen. **Je 1 P.**

8. Hebel und Kraftarm (4 P)

Drehpunkt und beide Hebelarme korrekt skizziert · Hebelgesetz $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$ · Ansatz $12 \cdot 10 = F_2 \cdot 30$ · Ergebnis $F_2 = 4$ N. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.leifiphysik.de/mechanik/gleichfoermige-bewegung
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-und-kraftarten
https://www.leifiphysik.de/mechanik/einfache-maschinen